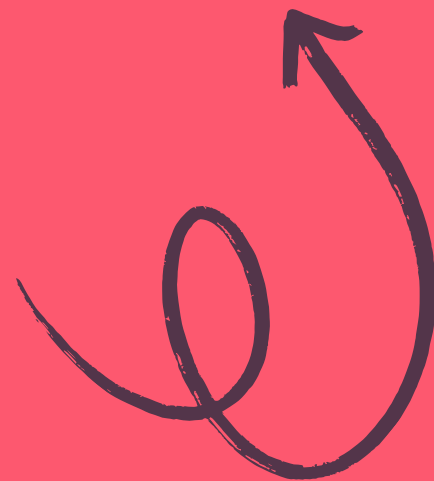


Programarea graficii avansate

Cristian Lambru: 2025-26





Introducere

1. Forma de notare
2. Planificarea semestrului
3. Scurtă descriere a tehnicilor abordate



Forma de notare (I)

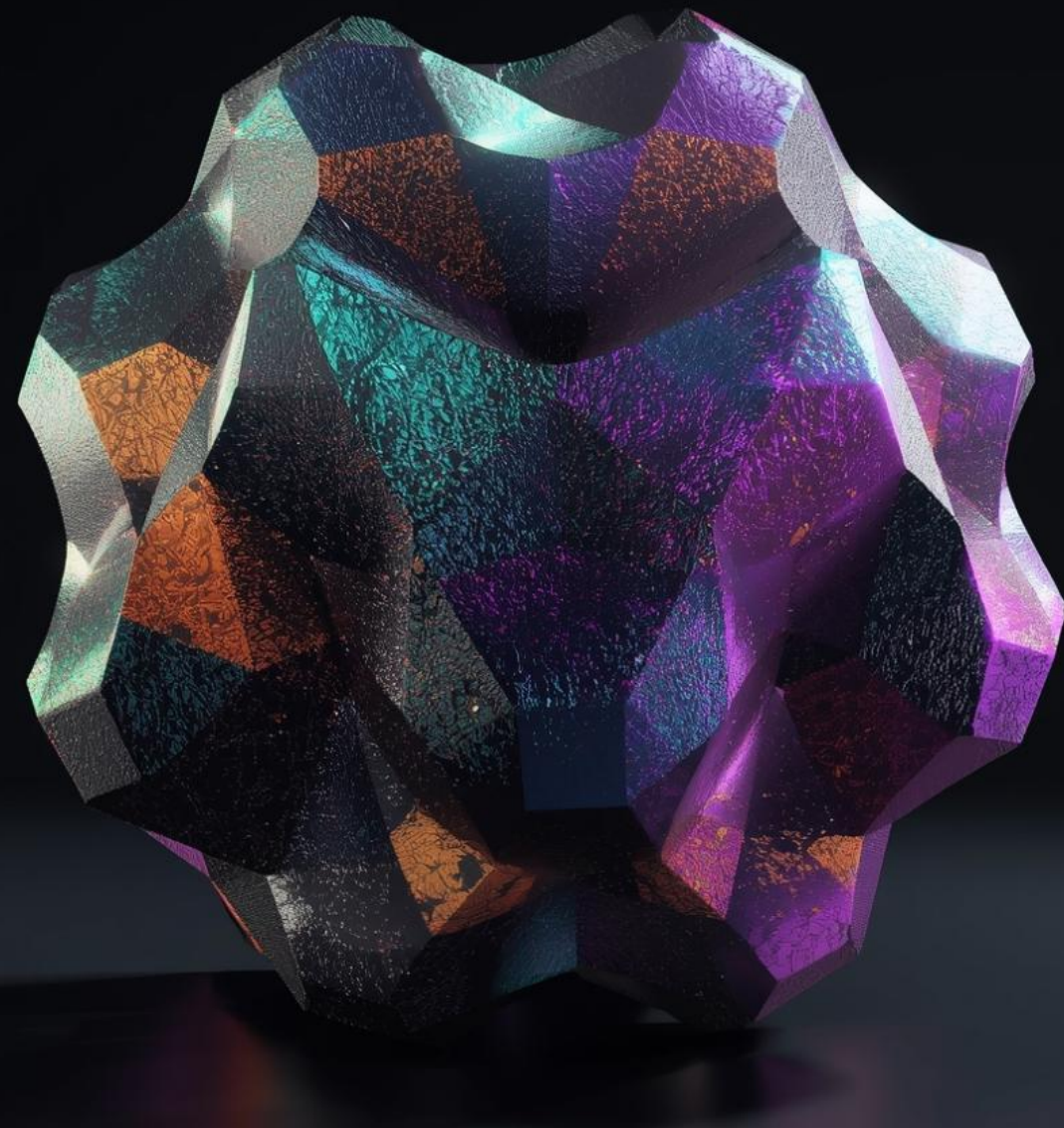
Activitatea practică de la această materie se poate realiza în **echipe** de maximum **3 membri**.

Pentru ușurarea comunicării, activitatea practică se va coordona în platforma disponibilă la următoarea adresă:

<https://portal.acs.pub.ro/ipr>

Suplimentar, după formarea echipelor, voi crea canale private pe Teams pentru facilitarea comunicării.

Forma de notare (II)



- 3 mini-proiecte diferite, ce pot fi realizate în echipă, de-a lungul semestrului - **9p + 1p Bonus**;
- 1 prezentare ce poate fi realizată în echipă - **1.5p + 0.5p Bonus**.

Criterii minime de promovare:

- Minimum **1p** pe prezentare;
- Minimum **5p** acumulate în total.

Planificare semestru (I)

Toate cele 3 proiecte constau în implementarea tehnică a unor noțiuni discutate la curs.

Toate proiectele vor avea termen de realizare **3 săptămâni** și vor cuprinde noțiunile din ultimele 3 cursuri discutate, apriori alegerii temei de proiect.

Toate echipele trebuie să propună o temă de proiect care să fie acceptată.

În orele de laborator, dedicate activității practice, putem discuta aspectele tehnice ale temei alese.

Rezultatele implementării și detaliile de implementare **trebuie prezentate în format fizic.**



Planificare semestru (II)

Prezentarea obligatorie trebuie să aibă o temă non-tehnică, dedicată **istoriei** programării graficii.

Vor fi propuse teme de prezentare, dar studenții pot propune propriile subiecte.

Prezentarea trebuie realizată în format fizic.



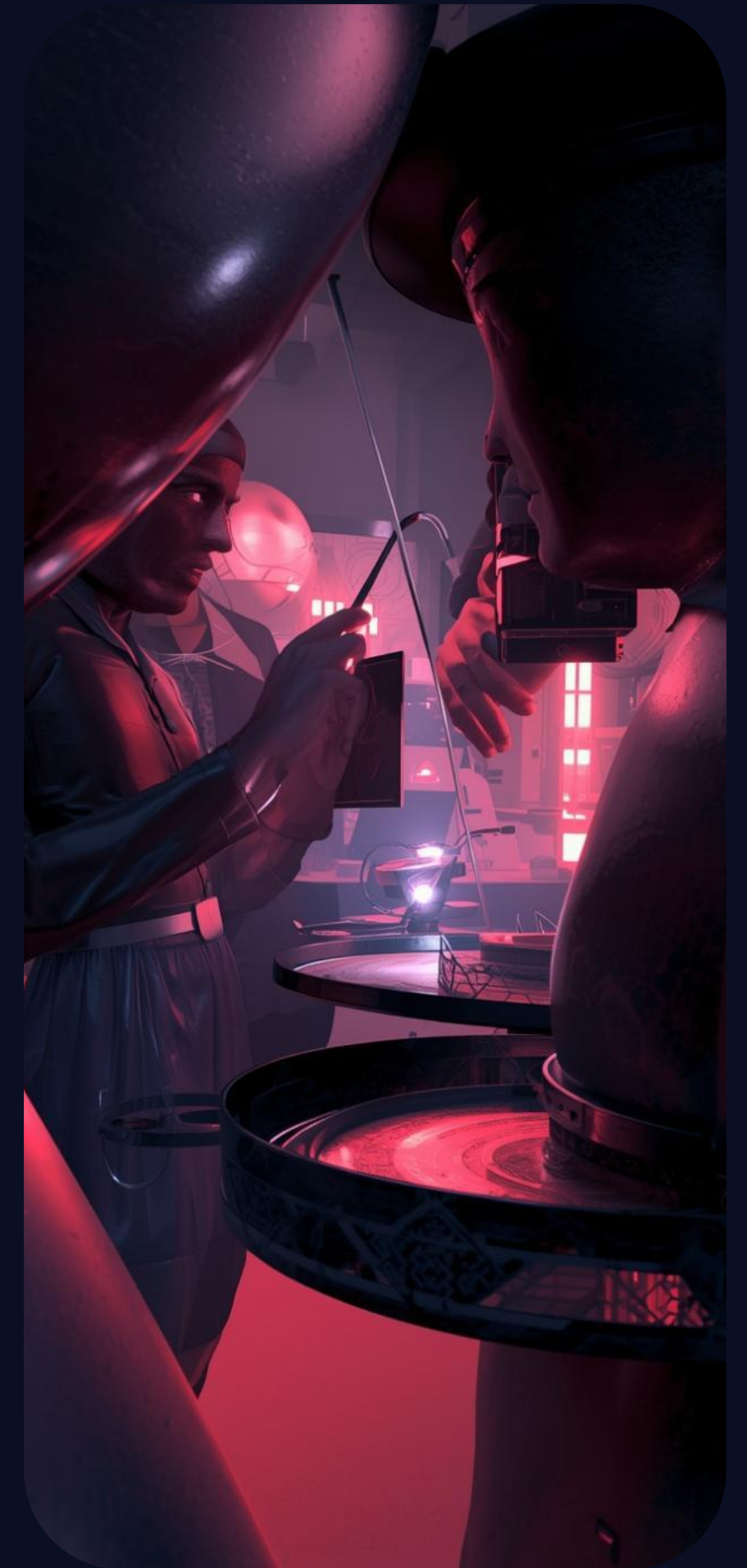
Planificare semestru (III)

		Activitate curs	Activitate laborator
S I	26 Feb	Discuție introductivă	
S II	5 Mar	Curs I	
S III	12 Mar	Curs II	
S IV	19 Mar	Curs III	
S V	26 Mar	Curs IV	Termen alegere temă Proiect 1
S VI	2 Apr	Curs V	
S VII	9 Apr	Curs VI	Prezentări Proiect 1



Planificare semestru (IV)

		Activitate curs	Activitate laborator
S VIII	16 Apr		
S IX	23 Apr	Curs VII	Termen alegere temă Proiect 2
S X	30 Apr	Curs VIII	
S XI	7 Mai	Curs IX	Prezentări Proiect 2
S XII	14 Mai	Curs X	Termen alegere temă Proiect 3
S XIII	21 Mai	Curs XI	Prezentări istorie programarea graficii
S XIV	28 Mai	Curs XII	Prezentări Proiect 3



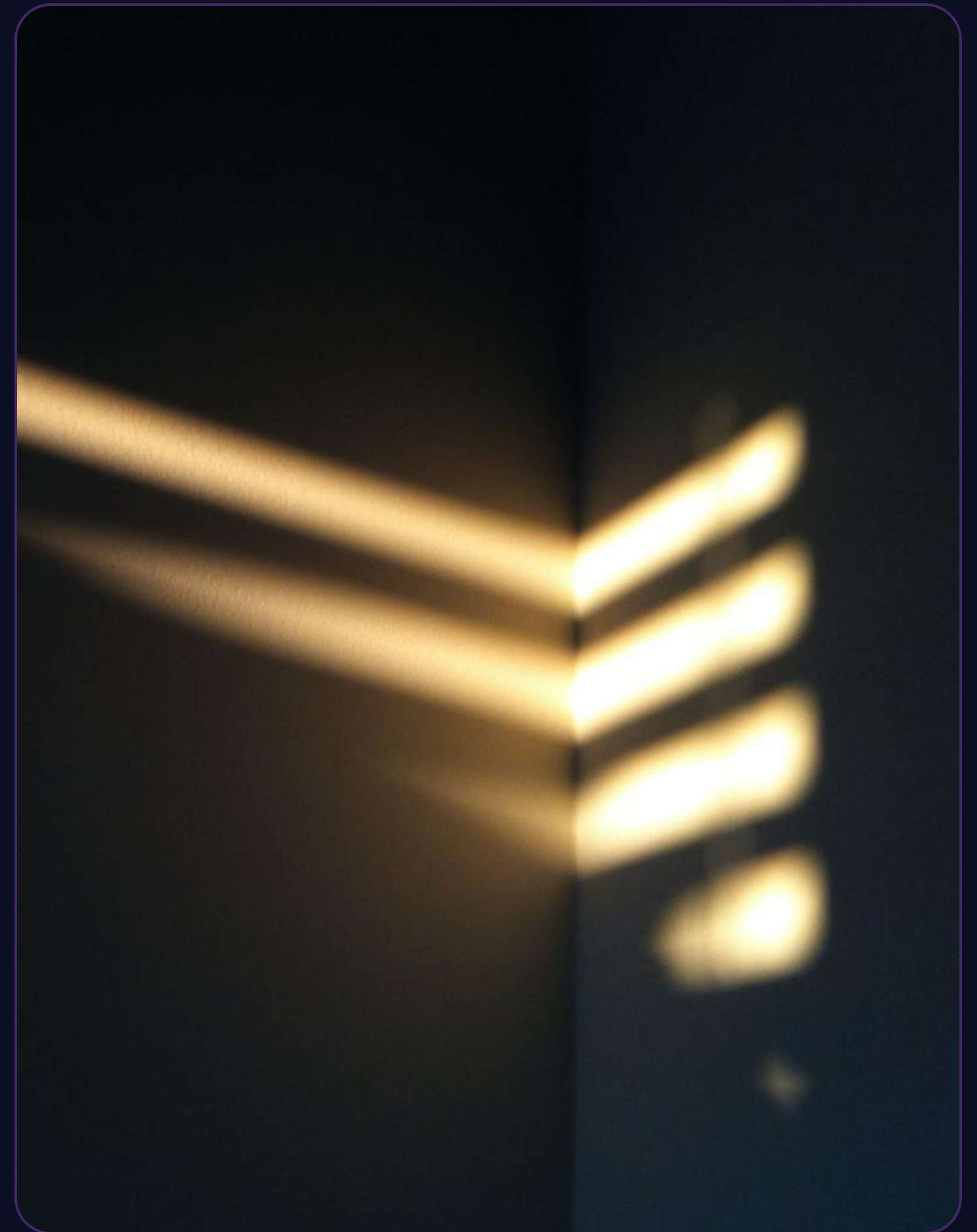
Tehnici abordate (I)

1. Metode de iluminare

- a. Recapitulare noțiuni de la materia „*Introducere în programarea graficii*”
- b. Simularea soarelui cu tipul de surse de lumină direcționale.

2. Metoda de cartografiere a umbrelor - „*Shadow Mapping*”

- a. Recapitulare IPG
- b. Hărți de iluminare cu mai multe straturi
- c. Îmbunătățiri vizuale
- d. Optimizări



Tehnici abordate (II)

- 1.Utilizarea hărților de deplasare (I) -
„Displacement Mapping”
- 2.Utilizarea hărților de vectori normali -
„Normal Mapping”
- 3.Utilizarea hărților de deplasare (II) -
„Parallax Mapping”
- 4.Cartografierea interiorului unui obiect -
„Interior Mapping”



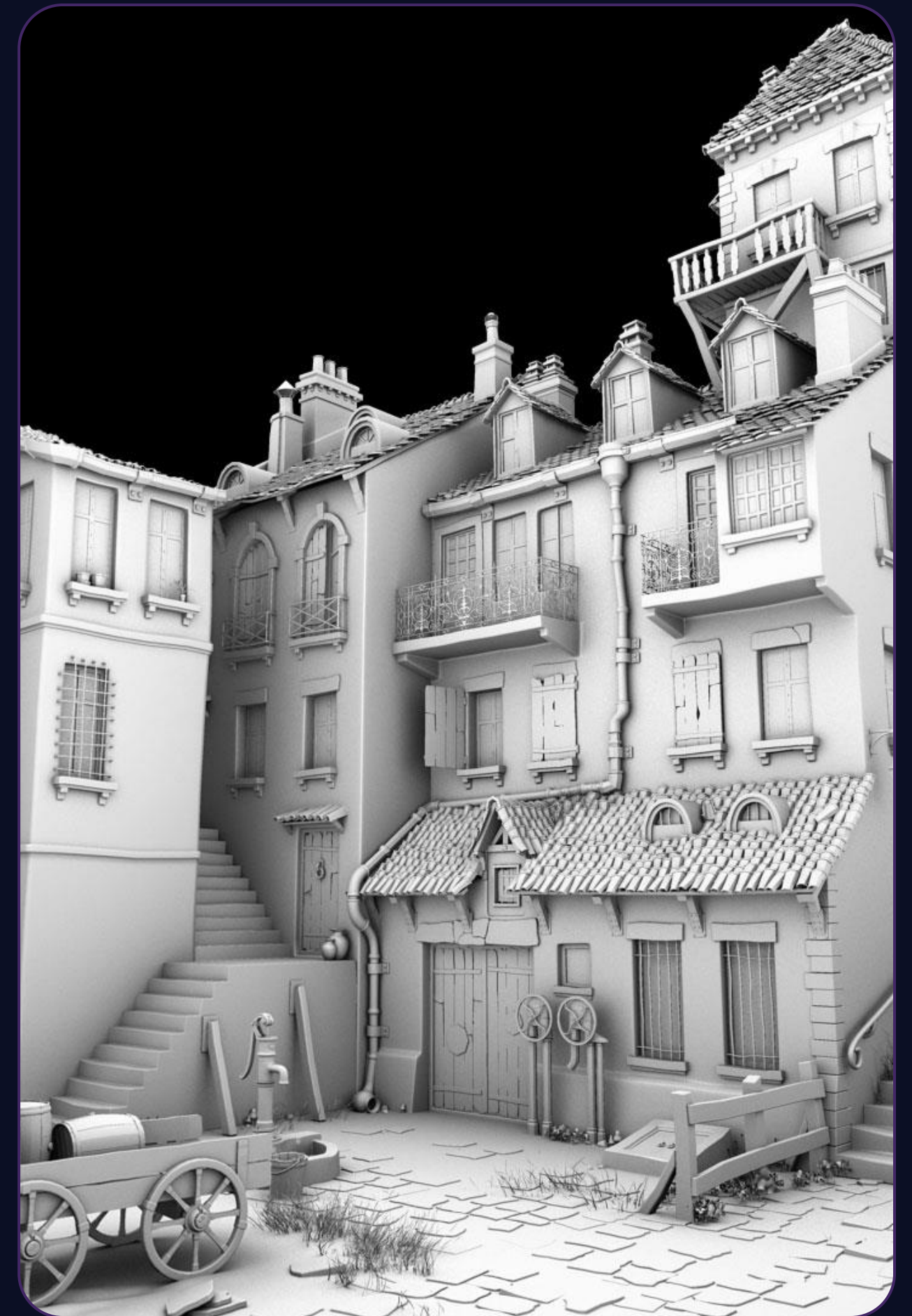
Tehnici abordate (III)

1. Obturarea componentei ambientale din
modelul de iluminare lambertian -

„Ambient Occlusion”

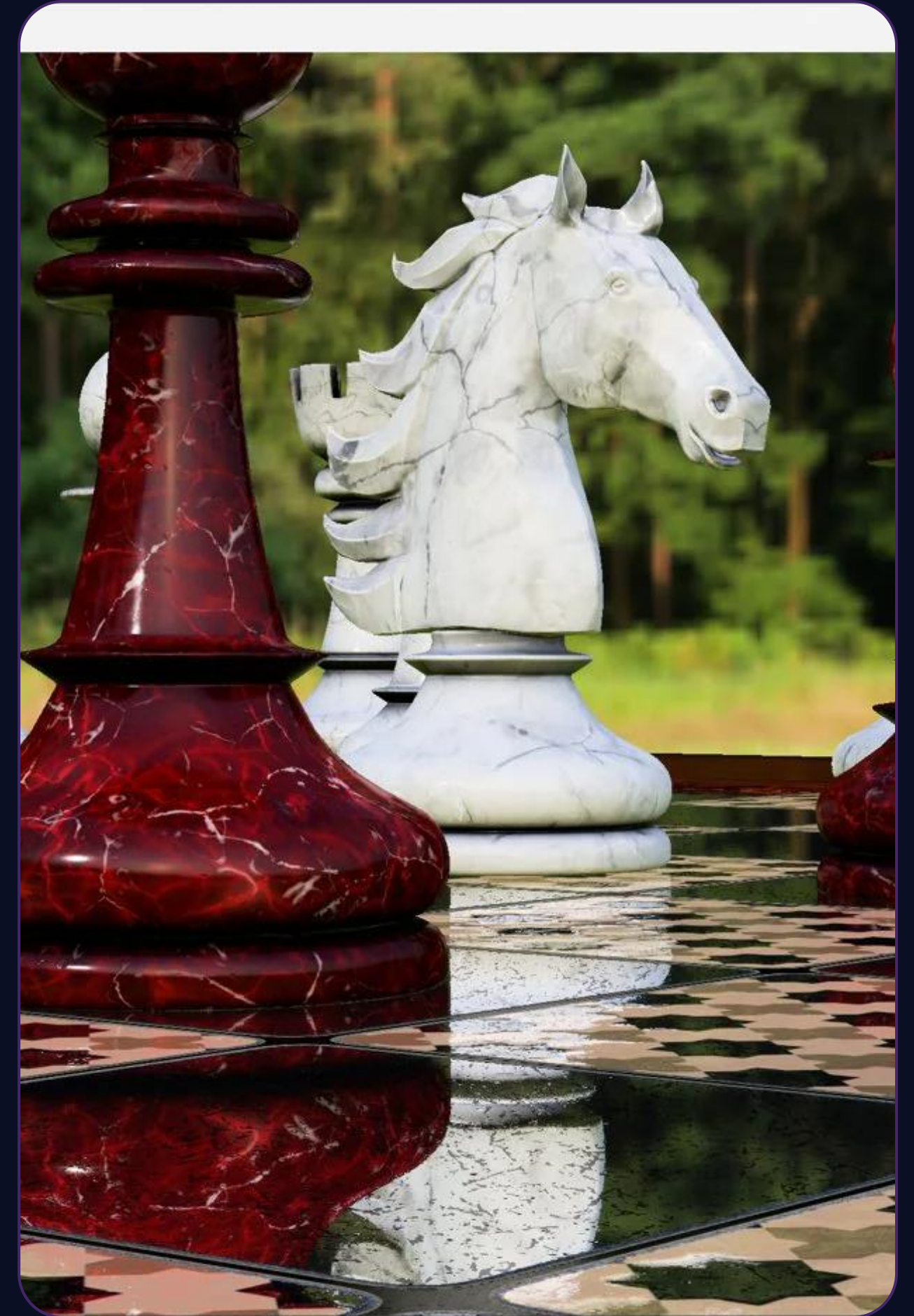
a. Teorie

b. Implementări



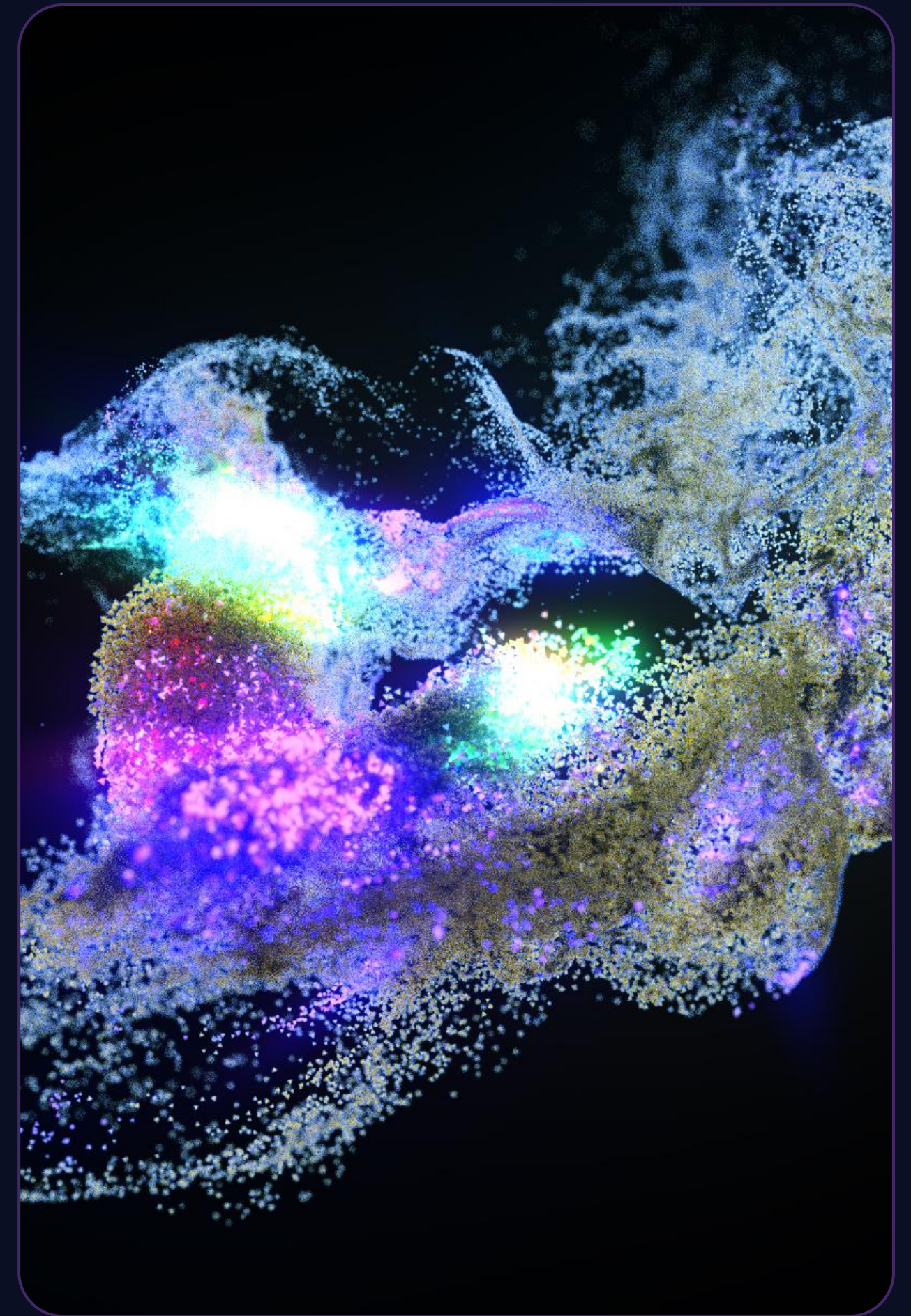
Tehnici abordate (IV)

1. Desenarea intarziata -
„Deferred Rendering”
2. Cartografierea mediului
înconjurător - *„Environment
Mapping”*
3. Efecte de post-procesare
4. Reflexii în spațiul ecranului -
„Screen Space Reflections”



Tehnici abordate (V)

1. Programul de tip shader pentru calcule generice - „*Compute Shader*”
2. Aplicații pentru utilizarea programului de tip Compute shader:
Sisteme de particule
3. Optimizări: Metoda impostorului



Tehnici abordate (VI)

Metode avansate:

1. Iluminare globală prin utilizarea hărților de reflexii: „*Reflective Shadow Maps*”
2. Teoria redării suprafețelor pe baza proprietăților fizice: „*Physically Based Rendering*”
3. Arhitectura Turing pentru unitățile de procesare grafică

